

FÍSICA · CINEMÁTICA (FIS 15)

Lista B — Movimento Circular, Dinâmica e Taxas

Padrões P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47 e P48 · 10 questões inéditas com mini guia e resolução comentada

Como usar esta lista

1. Leia o **mini guia** ("O que você precisa saber antes de fazer essa questão").
2. **Cubra a resolução** e tente resolver sozinha. Errar tentando fixa mais do que acertar lendo.
3. Confira a resolução, as **armadilhas** e repita em voz alta a frase do **Para fixar**.
4. Dias depois, refaça só pelo gabarito da última página (repetição espaçada).

Padrões desta lista

Nº	Padrão	Lógica de resolução	Origem na lista oficial
1	P39	Projeção do MCU = MHS	Questão 9 (ENEM PPL)
2	P40	Período por contagem de ciclos (movimentos alternados)	Questão 10 (ENEM)
3	P41	Catraca: controle do sentido de rotação (conceitual)	Questão 17 (ENEM)
4	P42	Conservação da quantidade de movimento	Questão 25 (ENEM)
5	P43	Impulso com variação de massa ($F \cdot \Delta t = v \cdot \Delta m$)	Questão 56 (ENEM PPL)
6	P44	Ação e reação: forças internas × forças externas	Questão 27 (ENEM)
7	P45	Taxa líquida → função afim: $V = V_0 + (\text{entra} - \text{sai}) \cdot t$	Questão 42 (ENCCEJA)
8	P46	Taxa × tempo com porcentagem	Questão 49 (ENEM)
9	P47	Conversão de unidades por sequência (Fibonacci: km ↔ milha)	Questão 40 (ENCCEJA)
10	P48	Lei de proporcionalidade com notação científica (Lei de Hubble)	Questão 41 (ENEM PPL)

QUESTÃO 1 · PADRÃO P39

Projeção do MCU = MHS

Padrão extraído da Questão 9 (ENEM PPL) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: olhe uma roda girando **de perfil** (ou a sombra dela). Um ponto da borda parece apenas **ir e vir em linha reta**: rápido no meio, desacelerando nas pontas, parando por um instante e voltando. Esse vai e vem é o **Movimento Harmônico Simples (MHS)**.

- a **projeção** de um MCU sobre um diâmetro é um **MHS**
- período do MHS = período do MCU; amplitude do MHS = raio do MCU
- velocidade **máxima no centro** e **zero nas extremidades**

Pegadinha: escolher "retilíneo uniforme" (a velocidade não é constante) ou "uniformemente variado" (a aceleração muda de valor e de sentido).

Questão 1

Ao meio-dia, com o Sol a pino, uma bicicleta é virada de cabeça para baixo e sua roda é posta para girar com velocidade angular constante, num plano vertical. Uma criança observa a **sombra da válvula do pneu** projetada no chão.

A sombra da válvula descreve um movimento:

- (a) retilíneo uniforme, com velocidade constante.
- (b) harmônico simples, com velocidade máxima nas extremidades da trajetória.
- (c) harmônico simples, com velocidade máxima no centro da trajetória.
- (d) retilíneo uniformemente variado, com velocidade máxima em uma das extremidades.
- (e) circular uniforme, com velocidade de módulo constante.

Resolução passo a passo

- 1. A válvula:** está em MCU.
- 2. A sombra (luz vertical):** é a projeção do MCU sobre o chão, um segmento de reta: **MHS**.
- 3. Velocidade:** com a válvula no topo ou embaixo, ela se move na horizontal e a sombra tem **velocidade máxima** (centro do segmento). Nas laterais, a válvula se move na vertical e a sombra **para** (extremidades).

Gabarito: (c)

Para fixar

"Sombra de MCU = MHS: rápido no meio, parado nas pontas."

QUESTÃO 2 · PADRÃO P40

Período por contagem de ciclos (movimentos alternados)

Padrão extraído da Questão 10 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: período é o tempo de **um ciclo completo**, até o movimento se repetir exatamente igual.

O detalhe que o ENEM explora: em movimentos **alternados** (pés na corrida, braços no nado crawl), um ciclo de **um** membro inclui **dois** movimentos totais.

- passadas ou braçadas totais = N ; ciclos de um membro $\approx N/2$
- período de um membro = tempo total $\div (N/2) = 2 \times$ (**tempo de uma passada**)
- frequência: $f = 1/T$ (ciclos por segundo, Hz)

Pegadinha: dar o tempo de **uma** passada como período do pé, ou responder a frequência quando se pede o período.

Questão 2

Uma nadadora completa 50 m no estilo crawl em **25 s**, executando **40 braçadas** no total, alternando braço direito e esquerdo. Ela começa a prova com o braço direito.

O período do movimento do **braço direito** dessa nadadora é mais próximo de:

- (a) 0,625 s
- (b) 0,8 s
- (c) 1,25 s
- (d) 1,6 s
- (e) 2,5 s

Resolução passo a passo

- Braçadas do braço direito:** alternadas, começando pela direita: 1ª, 3ª, 5ª, ..., 39ª, ou seja, **20 braçadas**.
- Ciclos do braço direito:** ≈ 20 em 25 s.
- Período:** $T = 25/20 = 1,25$ s.
- Outro caminho:** uma braçada leva $25/40 = 0,625$ s; o braço direito repete a cada 2 braçadas: $2 \times 0,625 = 1,25$ s ✓

Gabarito: (c)

⚠ Armadilhas

(a) é o tempo de uma braçada. (b) é a frequência ($1/1,25 = 0,8$ Hz). (d) é $40/25$ (braçadas por segundo).

Para fixar

“Movimento alternado: o período de um membro é o tempo de dois movimentos.”

Conexão com a questão oficial

Na Q10: 41 passadas em 10 s, começando com o pé direito, dão ≈ 20 ciclos do pé direito: $T \approx 10/20 = 1/2$ s.

QUESTÃO 3 · PADRÃO P41**Catraca: controle do sentido de rotação (conceitual)**

Padrão extraído da Questão 17 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: um eixo empurrado ora para um lado, ora para o outro, de forma **aleatória** (moléculas, ondas, vento), vai e volta e, na média, **não sai do lugar**. Para tirar trabalho útil disso, é preciso um mecanismo que **só deixe girar num sentido**: a **catraca** (engrenagem com dente assimétrico e trava).

- empurrão no sentido "permitido": o dente desliza e o eixo **gira**
- empurrão no sentido "proibido": a trava segura e o eixo **não volta**
- resultado: o vai e vem aleatório vira uma **rotação num único sentido**

Exemplos do cotidiano: a roda livre da bicicleta, a chave de catraca, o mecanismo de corda de relógios.

Pegadinha: dizer que a catraca **aumenta** a velocidade, **mede** ângulos ou **elimina** a aleatoriedade. Ela **seleciona o sentido**.

Questão 3

Um protótipo de gerador de energia das ondas usa uma boia ligada a um eixo. Conforme as ondas sobem e descem de forma irregular, a boia faz o eixo girar ora num sentido, ora no outro. Para que o gerador funcione, os engenheiros instalaram no eixo uma **engrenagem de dentes assimétricos com uma trava** (catraca).

A função desse mecanismo é:

- (a) aumentar a velocidade angular do eixo, multiplicando a frequência das ondas.
- (b) travar o gerador, impedindo que ele se solte com as ondas fortes.
- (c) controlar o sentido de rotação, permitindo que o eixo gire em um único sentido e aproveitando apenas os movimentos favoráveis.
- (d) eliminar o caráter aleatório das ondas, tornando seu movimento regular.
- (e) medir o ângulo girado pelo eixo, contando o número de dentes da engrenagem.

Resolução passo a passo

- 1. O problema:** as ondas giram o eixo nos **dois sentidos**; na média, não há giro útil.
- 2. O que a catraca faz:** bloqueia um sentido e libera o outro.
- 3. Consequência:** o eixo só avança num sentido; o movimento aleatório é "retificado".
- 4. Eliminando:** (a) multiplicar frequência seria um trem de engrenagens; (b) ela trava só um sentido; (d) as ondas continuam irregulares; (e) medir não é o objetivo.

Gabarito: (c)

Para fixar

"Catraca = filtro de sentido. Transforma vai e vem em giro num único sentido."

Conexão com a questão oficial

Na Q17, a mesma lógica com o movimento browniano: "controle do sentido da velocidade tangencial".

QUESTÃO 4 · PADRÃO P42

Conservação da quantidade de movimento

Padrão extraído da Questão 25 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: no espaço ou no gelo (sem atrito), se você empurra algo para frente, **é empurrado para trás**. Quem tem **menos massa** sai **mais rápido**.

Conceito (sistema isolado, partindo do repouso):

$$Q_{\text{antes}} = Q_{\text{depois}} \quad \Rightarrow \quad 0 = m_1 v_1 - m_2 v_2 \quad \Rightarrow \quad m_1 v_1 = m_2 v_2$$

Leitura rápida: a velocidade é **inversamente proporcional** à massa. Massa 40× maior dá velocidade 40× menor.

Pegadinha: inverter a proporção (dar a velocidade maior ao mais pesado) ou somar as massas sem necessidade.

Questão 4

Durante uma caminhada espacial, um astronauta de 80 kg (com traje) fica solto no espaço, em repouso em relação à estação. Para voltar, ele arremessa uma ferramenta de 2 kg com velocidade de 12 m/s em relação à estação, no sentido oposto ao da estação.

A velocidade adquirida pelo astronauta, em relação à estação, é:

- (a) 0,025 m/s
- (b) 0,15 m/s
- (c) 0,30 m/s
- (d) 0,60 m/s
- (e) 480 m/s

Resolução passo a passo

1. Antes: tudo em repouso, $Q = 0$.

2. Depois: $m_{\text{astronauta}} \cdot v = m_{\text{ferramenta}} \cdot v_{\text{ferramenta}}$, em sentidos opostos.

3. Conta: $80 \cdot v = 2 \cdot 12 = 24$, então $v = \mathbf{0,30 \text{ m/s}}$, no sentido da estação.

4. Bom senso: a massa dele é 40× maior, então a velocidade é 40× menor: $12/40 = 0,3 \checkmark$

Gabarito: (c)

⚠ Armadilhas

(e) inverteu a proporção ($80 \times 12/2$). (a) fez $2/80$, esquecendo a velocidade.

Para fixar

“Empurrou do repouso: $m_1 v_1 = m_2 v_2$. Mais massa, menos velocidade.”

Conexão com a questão oficial

Na Q25: $90 \cdot v = 360 \cdot 0,2$, então $v = 0,8 \text{ m/s}$.

QUESTÃO 5 · PADRÃO P43

Impulso com variação de massa ($F \cdot \Delta t = v \cdot \Delta m$)

Padrão extraído da Questão 56 (ENEM PPL) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: numa esteira que deve andar a **velocidade constante**, se alguém joga carga em cima (ou tira), a **quantidade de movimento** ($Q = m \cdot v$) muda, porque a massa mudou. Para isso, é preciso uma **força** (impulso).

Conceito (Teorema do Impulso):

$$F \cdot \Delta t = \Delta Q = v \cdot \Delta m \quad \Rightarrow \quad F = v \cdot (\Delta m / \Delta t)$$

Aqui **v** é **constante** e **o que varia é a massa**. $\Delta m / \Delta t$ é a **vazão de massa** (kg/s): força = velocidade × vazão.

Pegadinha: usar a massa total em vez da **variação** (Δm), ou esquecer de multiplicar pelo Δt .

Questão 5

Em uma mineradora, uma esteira transporta areia com velocidade constante. Em um intervalo de **2,0 s**, areia caindo verticalmente sobre a esteira faz a massa total transportada aumentar de **500 kg para 560 kg**. Para manter a velocidade constante, o motor aplica uma força horizontal adicional constante de **45 N**.

A velocidade da esteira é:

- (a) 0,08 m/s
- (b) 0,75 m/s
- (c) 1,5 m/s
- (d) 3,0 m/s
- (e) 13,3 m/s

Resolução passo a passo

1. Variação de massa: $\Delta m = 560 - 500 = 60 \text{ kg}$.

2. Impulso = variação da quantidade de movimento: $F \cdot \Delta t = v \cdot \Delta m$.

3. Substituir: $45 \times 2,0 = v \times 60$, então $90 = 60v$ e **$v = 1,5 \text{ m/s}$** .

Gabarito: (c)

△ Armadilhas

(b) esqueceu o Δt (45/60). (a) usou a massa total (45/560).

Para fixar

“Massa variando com v constante: $F \cdot \Delta t = v \cdot \Delta m$.”

Conexão com a questão oficial

Na Q56: $250 \times 0,10 = v \times 200$, então $v = 0,125 \text{ m/s}$.

QUESTÃO 6 · PADRÃO P44

Ação e reação: forças internas × forças externas

Padrão extraído da Questão 27 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: você não consegue se levantar puxando o próprio cabelo. Forças **internas** a um sistema **se anulam aos pares** (ação e reação). Para o sistema **todo** se mover, é preciso interagir com algo **de fora**: o chão, a água ou o ar que é **expulso**.

3ª Lei de Newton: ação e reação têm o mesmo módulo, sentidos opostos e atuam em **corpos diferentes**.

Como analisar um carrinho:

- 1. Defina o sistema (carrinho + tudo que está preso nele).
- 2. Pergunte: **algo sai do sistema** levando quantidade de movimento? **Não** (ímã puxando o próprio carrinho): forças internas se cancelam e ele **não anda**. **Sim** (ar soprado para trás): o carrinho anda **no sentido oposto** ao do ar expulso.

Caso da oficial (Q27, ventoinha soprando a própria vela): a ventoinha empurra o ar para frente e recua; o ar bate na vela curva e é **devolvido**, empurrando a vela para frente com força um pouco **maior**. O resultado é um movimento **pequeno** para frente. A ventoinha virada para trás, sem vela no caminho, anda **mais**.

Pegadinha: achar que "soprar a própria vela" funciona como vento de verdade, ou que forças iguais e opostas se anulam sempre (só se anulam quando atuam **no mesmo** sistema analisado).

Questão 6

Dois carrinhos de brinquedo idênticos, feitos de ferro, estão sobre um piso horizontal com atrito desprezível nas rodas. **Carrinho A:** um ímã potente está preso a uma haste fixada na frente do próprio carrinho, atraindo-o para frente. **Carrinho B:** uma pequena ventoinha presa ao carrinho sopra ar **para trás**.

Os dois dispositivos são ligados ao mesmo tempo. Em relação ao movimento dos carrinhos:

- (a) A e B se movem para frente.
- (b) A não se move; B se move para frente, no sentido oposto ao do ar soprado.
- (c) A se move para frente; B não se move.
- (d) A não se move; B se move para trás, no mesmo sentido do ar soprado.
- (e) Nenhum dos dois se move.

Resolução passo a passo

- Carrinho A:** o ímã puxa o carrinho para frente e o carrinho puxa o ímã (preso a ele) para trás. São forças **internas** ao mesmo sistema e se anulam: **não anda**.
- Carrinho B:** a ventoinha empurra o ar para trás e o ar empurra a ventoinha (e o carrinho) para frente. O ar **sai** do sistema, então há força externa resultante: **anda para frente**.

Gabarito: (b)

Para fixar

"Para o sistema andar, algo precisa sair dele levando quantidade de movimento. Forças internas se anulam."

QUESTÃO 7 · PADRÃO P45

Taxa líquida → função afim: $V = V_0 + (\text{entra} - \text{sai}) \cdot t$

Padrão extraído da Questão 42 (ENCCEJA) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: é a **mesma** estrutura do MU ($s = s_0 + v \cdot t$), aplicada a outra grandeza. Se algo **entra** e algo **sai** com taxas constantes, a variação líquida é a diferença das taxas:

$$\text{Quantidade}(t) = \text{Quantidade}_0 + (\text{taxa de entrada} - \text{taxa de saída}) \cdot t$$

MU	Recipiente
posição s	volume V
posição inicial s_0	volume inicial V_0
velocidade v	taxa líquida (entrada – saída)

Sinal da taxa líquida: positiva enche, negativa esvazia, zero mantém o nível constante.

Pegadinha: somar as taxas, multiplicar V_0 por uma taxa ou esquecer o V_0 .

Questão 7

Uma piscina já contém V_0 litros de água quando uma bomba começa a enchê-la a uma vazão constante de **30 L/min**. Ao mesmo tempo, um vazamento no fundo deixa escapar **5 L/min**.

A expressão que representa o volume V de água (em litros) em função do tempo t (em minutos), até a piscina encher, é:

- (a) $V(t) = V_0 + 30t$
- (b) $V(t) = V_0 + 25t$
- (c) $V(t) = V_0 - 25t$
- (d) $V(t) = 30V_0 - 5t$
- (e) $V(t) = V_0 + 35t$

Resolução passo a passo

1. Ponto de partida: V_0 (já havia água).

2. Taxa líquida: entra 30 e sai 5, então **+25 L/min**.

3. Função afim: $V(t) = V_0 + 25t$ (o " $s = s_0 + v \cdot t$ " da água).

Gabarito: (b)

⚠ Armadilhas

(a) ignorou o vazamento. (e) somou as taxas. (c) inverteu o sinal.

Para fixar

"Quantidade = inicial + (entra – sai)·t. É o $s = s_0 + vt$ disfarçado."

Conexão com a questão oficial

Na Q42: entra 4 e sai 3, então $V = V_0 + t$.

QUESTÃO 8 · PADRÃO P46

Taxa × tempo com porcentagem

Padrão extraído da Questão 49 (ENEM) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: muitas grandezas se acumulam com o tempo: distância (velocidade × tempo), radiação (dose por hora × horas), consumo, desgaste. O ENEM complica com **porcentagem do tempo** e com uma **unidade de comparação** no final.

Roteiro em 3 passos:

- 1. **Tempo efetivo:** tempo total × porcentagem
- 2. **Acúmulo:** taxa × tempo efetivo
- 3. **Comparação:** acúmulo ÷ valor de referência ("quantas radiografias", "quantos meses")

Pegadinha: esquecer a porcentagem, usar a taxa no tempo total ou fazer a divisão invertida no final.

Questão 8

Um motoboy trabalha **160 horas por mês**. Em **75%** desse tempo ele está efetivamente pilotando, a uma velocidade média de **30 km/h**. No restante, aguarda pedidos parado. O pneu traseiro da moto tem vida útil de cerca de **9 000 km**.

Aproximadamente quantos meses dura o pneu traseiro desse motoboy?

- (a) 0,4
- (b) 1,9
- (c) 2,5
- (d) 3,3
- (e) 75

Resolução passo a passo

1. **Tempo efetivo:** $160 \times 0,75 = 120 \text{ h/mês}$.
2. **Acúmulo (distância):** $30 \times 120 = 3\,600 \text{ km/mês}$.
3. **Comparação:** $9\,000 \div 3\,600 = 2,5 \text{ meses}$.

Gabarito: (c)

⚠ Armadilhas

(b) esqueceu os 75% ($9000/4800$). (a) dividiu ao contrário ($3600/9000$).

Para fixar

"Tempo efetivo × taxa = acúmulo. Depois compare com a referência."

Conexão com a questão oficial

Na Q49: $1000 \text{ h} \times 0,8 = 800 \text{ h}$; $800 \times 2 \mu\text{Sv} = 1600 \mu\text{Sv} = 1,6 \text{ mSv}$; $1,6 \div 0,2 = 8 \text{ radiografias}$.

QUESTÃO 9 · PADRÃO P47

Conversão de unidades por sequência (Fibonacci: km ↔ milha)

Padrão extraído da Questão 40 (ENCCEJA) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: na sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...), a **razão entre termos consecutivos** se aproxima de **1,618**. Por coincidência, **1 milha $\approx$ 1,609 km**. Por isso:

um termo em milhas ↔ **o termo seguinte em km**

- **milha $\rightarrow$ km:** ande **um termo para frente** (55 mi $\rightarrow$ 89 km)
- **km $\rightarrow$ milha:** ande **um termo para trás** (89 km $\rightarrow$ 55 mi)
- **valor fora da sequência:** use a razão $\approx 1,6$ (multiplique ou divida)

Bom senso: a milha é **maior** que o km, então o número em milhas é sempre **menor**.

Pegadinha: andar na direção errada da sequência.

Questão 9

Usando a relação de Fibonacci entre quilômetros e milhas (... 34 km $\leftrightarrow$ 21 mi; 55 km $\leftrightarrow$ 34 mi; 89 km $\leftrightarrow$ 55 mi; 144 km $\leftrightarrow$ 89 mi ...), um brasileiro quer explicar a um amigo americano que o limite numa rodovia é **100 km/h**.

Em milhas por hora, esse limite é mais próximo de:

- (a) 34
- (b) 55
- (c) 62
- (d) 89
- (e) 160

Resolução passo a passo

- 1. 100 km não está na sequência:** fica entre 89 km (55 mi) e 144 km (89 mi).
- 2. Razão consecutiva:** $89/55 \approx 144/89 \approx 1,6$.
- 3. km $\rightarrow$ milha:** divida: $100 \div 1,6 \approx 62$ mi/h.
- 4. Coerência:** 62 está entre 55 e 89 ✓ e é menor que 100 (a milha é maior) ✓

Gabarito: (c)

⚠ Armadilhas

(e) multiplicou por 1,6 (direção errada). (d) "andou um termo para frente".

Para fixar

"Milha é maior. De mi para km, um termo para frente ($\times 1,6$); de km para mi, um termo para trás ($\div 1,6$)."

Conexão com a questão oficial

Na Q40: 55 mi/h $\rightarrow$ um termo para frente $\rightarrow$ 89 km/h.

QUESTÃO 10 · PADRÃO P48

Lei de proporcionalidade com notação científica (Lei de Hubble)

Padrão extraído da Questão 41 (ENEM PPL) da lista oficial (FIS 15 · Cinemática)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Intuição: muitas leis da natureza são proporções simples: $y = k \cdot x$. A dificuldade não é a física, é a **unidade estranha da constante** e a **notação científica**.

Lei de Hubble: galáxias mais distantes se afastam mais rápido:

$$v = H_0 \cdot d \quad \Rightarrow \quad d = v / H_0$$

- $H_0 \approx 70 \text{ km/s por megaparsec (Mpc)}$
- $1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc}$; $1 \text{ pc} \approx 3,1 \times 10^{13} \text{ km}$

Roteiro: 1) isole a grandeza pedida ($d = v/H_0$); 2) calcule na unidade "natural" da constante (Mpc); 3) converta passo a passo (Mpc $\rightarrow$ pc $\rightarrow$ km), somando expoentes.

Notação científica: $(a \times 10^m) \cdot (b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}$; ajuste para $1 \leq a < 10$.

Pegadinha: esquecer o "mega" (10^6) ou multiplicar v por H_0 em vez de dividir.

Questão 10

A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia é proporcional à sua distância até a Terra, com constante de proporcionalidade $H_0 = 70 \text{ km/s por megaparsec}$ ($1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc}$). Observações indicam que certa galáxia se afasta com velocidade de **$2,1 \times 10^4 \text{ km/s}$** . Considere $1 \text{ pc} \approx 3,1 \times 10^{13} \text{ km}$.

A distância até essa galáxia, em quilômetros, é aproximadamente:

- (a) $3,0 \times 10^2$
- (b) $1,5 \times 10^6$
- (c) $3,0 \times 10^8$
- (d) $9,3 \times 10^{15}$
- (e) $9,3 \times 10^{21}$

Resolução passo a passo

1. Isolar d: $d = v/H_0 = 2,1 \times 10^4 / 70 = 21\,000/70 = 300 \text{ Mpc}$.

2. Mpc $\rightarrow$ pc: $300 \times 10^6 = 3 \times 10^8 \text{ pc}$.

3. pc $\rightarrow$ km: $3 \times 10^8 \times 3,1 \times 10^{13} = 9,3 \times 10^{21} \text{ km}$.

Gabarito: (e)

⚠ Armadilhas

(a) parou em Mpc. (c) parou em pc. (d) esqueceu o "mega". (b) multiplicou $v \cdot H_0$.

Para fixar

“Lei proporcional: isole, calcule na unidade da constante e converta somando expoentes.”

Gabarito rápido

Use para revisar dias depois: refaça cada questão e confira só a letra.

Questão	Padrão	Resposta
1	P39	(c)
2	P40	(c)
3	P41	(c)
4	P42	(c)
5	P43	(c)
6	P44	(b)
7	P45	(b)
8	P46	(c)
9	P47	(c)
10	P48	(e)